SciNexa

SCIENCE ▪ EXPLORATION ▪ INNOVATION PLATFORM

دفتر يوميات المشروع الهندسي والبحث العلمي
Project Engineering Logbook

سجل تاريخي وعلمي دقيق يوثق التطور اليومي لمنظومة المختبرات والمحاكاة العلمية التفاعلية ثلاثية الأبعاد (3D)، شاملاً الفرضيات، الإخفاقات الهندسية، معالجة الاختناقات الحسابية، الاختبارات المعملية، وبيانات تجربة المستخدم الأولية.

اسم المشروع **منصة SciNexa للمختبرات والمحاكاة ثلاثية الأبعاد**	إعداد وتطوير فريق العمل **الطالب ياسين ▪ الطالب إسلام**
مجال البحث **Systems Software & STEM Solutions**	النطاق الزمني للتوثيق **1 سبتمبر 2026 – 31 أكتوبر 2026 م**

إقرار الشفافية والنزاهة العلمية: نلتزم بالقواعد الأكاديمية والضوابط الأخلاقية المعتمدة لمعرض ISEF الدولي للعلوم والهندسة.
المستودع البرمجي الرسمي المفتوح: `github.com/yasenzeb/isef` ▪ الرابط الحي: `scinexa.vercel.app`

فهرس السجل الهندسي المعتمد

Table of Contents

القسم 1: الميثاق العلمي والشفافية في استخدام الذكاء الاصطناعي وتراخيص المصادر المفتوحة — صفحة 2

القسم 2: نظرة عامة على المنهجية الهندسية المتبعة (Engineering Design Process) — صفحة 2

القسم 3: اليوميات الموثقة زمنياً (الأسابيع من 1 إلى 8 والأيام الختامية) — صفحات 3 – 5

القسم 4: نتائج اختبار تجربة المستخدم الأولية مع الزملاء (Peer Testing Data) — صفحة 5

القسم 5: خطة التطوير الموسعة للمرحلة الثانية (Phase 2 Roadmap) — صفحة 6

القسم 6: التوقيعات والاعتماد الرسمي وميثاق النزاهة الأكاديمية — صفحة 6

1. الميثاق العلمي والشفافية في استخدام الذكاء الاصطناعي

ETHICS & AI DISCLOSURE

نقر نحن فريق عمل مشروع **منصة SciNexa** (الطالب **ياسين** والطالب **إسلام**) بالالتزام التام بقواعد النزاهة العلمية والأخلاقية لمعرض ISEF الدولي:

الابتكار الأصيل (Authentic Innovation)

فكرة المشروع الهندسية، والتصميم المعماري الشامل، وخوارزميات الرندرة التكيفية مع السكون (Idle-Aware Rendering)، والربط الرياضي الفيزيائي، وتصميم التجارب والمناهج هي نتاج عملنا وفكرنا الهندسي المستقل.

الشفافية في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي (AI Disclosure)

نعلن بوضوح أننا استعنا بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي كأدوات مساعدة واستشارية في مراجعة وتدقيق الشيفرات الرياضية وتحسين الصياغة اللغوية، بالإضافة إلى الاستعانة بنموذج التفاعل الصوتي الذكي (Fish Audio API عبر رخصة MIT) لتمكين المساعد الصوتي "داروين" من الاستماع والتحدث باللغة العربية، بينما قمنا نحن ببرمجة وتطوير المحرك الوسيط بالكامل `FishAgentController` الذي يترجم الأوامر الصوتية إلى تحريك للكاميرا ثلاثية الأبعاد وعزل للأعضاء وتبديل المعامل.

تراخيص المصادر المفتوحة (Open-Source Compliance)

تم استخدام نماذج التشريح مفتوحة المصدر وفق رخصة (Creative Commons CC-BY-SA 4.0) المعتمدة من BodyParts3D و Z-Anatomy ومحاكيات PhET، مع التوثيق الكامل لكافة المراجع.

2. نظرة عامة على المنهجية الهندسية المتبعة

ENGINEERING DESIGN PROCESS

- **تحديد المشكلة والاحتياج الواقعي (Define the Need):** غياب المعامل المتقدمة في المدارس، خطورة وتكلفة المواد الكيميائية، وبطء البرمجيات الحالية أو ارتفاع أسعارها.
- **تحديد المعايير والمحددات (Criteria & Constraints):** تحقيق 60 إطاراً/ثانية، دقة علمية تتجاوز 99%، مجاني بالكامل، مع العمل على أجهزة المدارس المتواضعة (Intel HD / 4GB RAM) ودون إنترنت.
- **البحث ودراسة الحلول السابقة (Background Research):** فحص المحاكيات التعليمية المتوفرة وتحليل أوجه القصور فيها لمعالجتها معمارياً.
- **بناء النماذج والتحسين التكراري (Iterative Prototyping):** تطبيق تقنيات ضغط المجسمات وضبط الذاكرة وقياس استهلاك الموارد بعد كل دورة تطوير.
- **الاختبار وجمع الملاحظات (Testing & Feedback):** جلسات استطلاعية مع الزملاء الطلاب، ومتابعة القنوات الرسمية للاعتماد الميداني.
- **التطوير المستقبلي للتطبيق الموسع (Future Scaling):** التخطيط لنظام إدارة الفصول والمعلمين والدمج السيرفري المركزي.

3. اليوميات الموثقة زمنياً — مراحل التأسيس والبناء

CHRONOLOGICAL JOURNAL (W1 - W3)

W1 **1 سبتمبر 2026 – 7 سبتمبر 2026 م** ▪ العصف الذهني، رصد المشكلة الميدانية، وتحديد الأهداف — PROBLEM FORMULATION

الملاحظات الميدانية والمشكلة: لاحظنا مع بداية العام الدراسي أن معظم المدارس تعاني من مشكلات متكررة في تدريس الجانب العملي لمادتي العلوم والفيزياء:

- بعض المواد الكيميائية (مثل حمض النيتريك، والمغنيسيوم، والصوديوم النشط) غير متوفرة لخطورتها وتكلفتها العالية.
- التجارب الهامة مثل تفكيك نموذج الذرة، أو فحص الهيكل العظمي البشري وعضلة القلب، أو دراسة انتشار الزلازل، تقتصر على رسومات توضيحية مسطحة غير تفاعلية في الكتب المدرسية.
- برمجيات المحاكاة المتوفرة على الإنترنت إما باهظة الثمن جداً وتتطلب اشتراكات دولية، أو ثقيلة جداً وتتطلب كروت شاشة ألعاب قوية لا تتوفر في معامل التطوير التكنولوجي بالمدارس.

القرار الهندسي: وضعنا هدفنا الأساسي: بناء منصة ويب تفاعلية مجانية بالكامل للمحاكاة العلمية ثلاثية الأبعاد (3D)، مصممة من الصفر بحيث تعمل على أقل الإمكانيات العتادية وبدون إنترنت.

W2 **8 سبتمبر 2026 – 15 سبتمبر 2026 م** ▪ البحث العلمي ومراجعة المراجع والقوانين الحاكمة — THEORETICAL FOUNDATION

خطوات العمل والبحث النظري: قمنا بدراسة القوانين الفيزيائية الحاكمة للتجارب التي سنقوم بمحاكاتها للتأكد من أنها لن تكون مجرد رسوم متحركة، بل حسابات علمية دقيقة:

- راجعنا معادلات التحليل العقدي المعدل (Modified Nodal Analysis - MNA) لصياغة مصفوفات حل الدوائر الكهربائية لحساب الجهد والتيار عند كل نقطة بدقة متناهية.
- راجعنا معادلات السوائل السطحية وسرعة موجات تسونامي ($c = \sqrt{g \cdot h}$) لحساب زمن الوصول بدقة.
- راجعنا نسب حركة الكواكب وفق قانون كبلر الثالث ($$T^2 \propto a^3$$) لحساب المدارات والتوافق الزمني.
- اعتمدنا الجدول الدوري وفق أحدث بيانات الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC) بجميع العناصر الـ 118.

فحص التراخيص القانونية: تأكدنا من أن جميع المكتبات والبيانات التي سنستند إليها مفتوحة المصدر للاستخدام التعليمي (MIT License للمكتبات البرمجية، و CC-BY-SA 4.0 لأطلس التشريح الطبي Z-Anatomy و BodyParts3D).

W3 **16 سبتمبر 2026 – 23 سبتمبر 2026 م** ▪ بناء النواة البرمجية واكتشاف التحدي الأكبر (عائق الأجهزة الضعيفة) — BOTTLENECK & SOLUTIONS

المشكلة غير المتوقعة: عندما قمنا بإنشاء أول نموذج تجريبي لمعمل التشريح البشري ثلاثي الأبعاد وعرض مجسم الهيكل العظمي البشري المكون من مئات العظام على حاسوب مدرسي قديم (كارت شاشة داخلي Intel HD Graphics ورامات 4 جيجابايت)، تعرض المتصفح لبطء شديد وتجمد (Crash)، ووصل معدل الإطارات إلى 12-14 إطاراً في الثانية فقط، واستهلكت الصفحة ما يقارب 1.5 جيجابايت من الذاكرة العشوائية!

العصف الذهني والحلول الهندسية المبتكرة الثلاثة:

- **الرندرة التكيفية مع السكون (Idle-Aware Rendering):** لا داعي لأن يقوم كارت الشاشة بإعادة رسم المشهد 60 مرة في الثانية إذا كان الطالب يقرأ معلومة ولم يحرك الفأرة. قمنا ببرمجة مجس حركة يوقف الرندرة فوراً عند ثبات الكاميرا.
- **ضغط النماذج بتقنية Google Draco:** قمنا بضغط ملفات النماذج ثلاثية الأبعاد لتقليل حجم التحميل من 45 ميجابايت إلى أقل من 2 ميجابايت للمجسم.
- **إعادة تدوير الذاكرة وتنظيفها الفوري (Memory Garbage Collection):** التخلص الفوري من خامات ومضلعات المشاهد السابقة بمجرد مغادرة المعمل لمنع تسريب الذاكرة (Memory Leaks).

3. اليوميات الموثقة زمنياً — قفزة الأداء والتوسع المعملي

CHRONOLOGICAL JOURNAL (W4 - W6)

W4 **24 سبتمبر 2026 – 30 سبتمبر 2026 م** ▪ التحقق من كفاءة الحل الهندسي وقفزة الأداء

VALIDATION & BENCHMARKS

التجربة والقياسات الرقمية: أعدنا تشغيل المنصة بعد تطبيق خوارزميات تسريع الأداء على نفس الحاسوب الضعيف وسجلنا النتائج الآتية:

- ارتفاع معدل الإطارات من **14 FPS** إلى **60 FPS** ثابتة تماماً وسلسة.
- انخفاض استهلاك الذاكرة العشوائية (RAM) من **1,450 ميجابايت** إلى **460 ميجابايت** فقط (توفير بنسبة **68.2%**).
- انخفاض زمن فتح وتصيير الهيكل العظمي من **14 ثانية** إلى **1.8 ثانية** فقط.

هذا النجاح أثبت صحة فرضيتنا الهندسية، وفتح الباب لبناء بقية المعامل بنفس الكفاءة والاستقرار.

W5 **1 أكتوبر 2026 – 8 أكتوبر 2026 م** ▪ التوسع المعملي وبناء المختبرات الستة المتكاملة

LABS IMPLEMENTATION

الإنجازات العملية: قمنا ببناء وتجهيز المختبرات العلمية الستة في المنصة لتشمل مختلف التخصصات:

- **مختبر التشريح البشري ثلاثي الأبعاد:** يضم الهيكل العظمي الكامل (206 عظمة)، العضلات، القلب والجهاز الدوري، الجهاز العصبي والدماغ، والأعضاء الحيوية، مع إمكانية عزل وتفكيك أي عضو والاطلاع على وظيفته.
- **مختبر الكيمياء والجدول الدوري:** عرض تفاعلي لـ 118 عنصراً كيميائياً، ونماذج بور للذرة وتوزيع الإلكترونات في المدارات، ومحاكاة تفاعلات الأحماض والفلزات والترسيب.
- **مختبر الفيزياء والدوائر والموجات:** بناء دوائر تيار مستمر بمقاومات ومفاتيح وبطاريات مع قراءات فورية للجهد والأمبير، ومحاكي المقذوفات وسقوط الأجسام وانكسار الضوء عبر العدسات.
- **مختبر الأحياء والخلية:** محاكاة التفاف شريط الحمض النووي (DNA) وتراكيب الخلايا النباتية والحيوانية.
- **مختبر علوم الأرض والجيولوجيا:** محاكاة سلوك المباني عند حدوث الزلازل واختبار فاعلية العوازل المطاطية (Base Isolators) في تقليل الاهتزاز، ومحاكي انتشار موجات تسونامي.
- **مختبر الفلك والنظام الشمسي:** محاكاة مدارات الكواكب الثمانية وحساب التوافق الزمني وفق قوانين كبلر.

W6 **9 أكتوبر 2026 – 16 أكتوبر 2026 م** ▪ مواءمة المناهج التعليمية ودعم العمل بدون إنترنت (Offline PWA)

CURRICULUM & OFFLINE PWA

المسارات المنهجية: قمنا بدراسة موضوعات مادة العلوم من الصف الرابع الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية، وخصصنا مسارات تجارب محددة لكل صف دراسي لربط التعليم النظري بالتطبيق التفاعلي، مع إضافة نظام أسئلة قياس نواتج التعلم لكل تجربة لمنح الطالب نقاط خبرة علمية (XP) وشهادة إنجاز.

دعم العمل دون إنترنت (Full Offline Functionality): حلاً لمشكلة انقطاع الإنترنت أو عدم توفره في بعض المدارس والمناطق، قمنا بتضمين تقنية الـ Progressive Web App (PWA) وتخزين الأصول ومكتبات Draco محلياً عبر Service Worker متطور، بحيث يتمكن المعلم أو الطالب من فتح المنصة وإجراء جميع التجارب دون الحاجة لأي اتصال بالشبكة بعد الفتح الأول.

3. اليوميات الموثقة زمنياً — الصوت والاختبارات الختامية

CHRONOLOGICAL JOURNAL (W7 - END)

W7 **17 أكتوبر 2026 – 24 أكتوبر 2026 م** ▪ دمج المساعد الصوتي العلمي "داروين" وتيسير الواجهة

AI CONTROLLER

التفاعل الصوتي والذكاء الاصطناعي: استعنا بخدمات التفاعل الصوتي مفتوحة المصدر (Fish Audio) لتمكين الطلاب أو ذوي صعوبات القراءة من التحدث للمنصة وسؤالها صوتياً. قمنا بتطوير مصفوفة التحكم الوسيطة `FishAgentController` لربط صوت المساعد "داروين" بأفعال المنصة المباشرة (مثل: عند قول *"انقلني إلى القلب"*، يتحرك المشهد تلقائياً لعزل القلب وعرض بياناته). وراعينا الشفافية التامة بأن وظيفة هذا المساعد هي واجهة تحاور صوتية مكملة، بينما تعتمد الحسابات والمعامل على المحركات الرياضية الخاصة بنا.

W8 **25 أكتوبر 2026 – 28 أكتوبر 2026 م** ▪ الاختبار الميداني الأولي مع الزملاء وخطوات التواصل مع الإدارة التعليمية

PEER TESTING & PROTOCOLS

جلسات الاختبار التجريبي مع الزملاء (Peer Testing Sessions): قمنا بتنظيم جلسات تجريبية للمنصة مع مجموعة من زملائنا الطلاب في محيطنا التعليمي (عينة من 28 طالباً في المراحل الإعدادية والثانوية) على هواتف وأجهزة لابتوب شخصية ومدرسية مختلفة لقياس سهولة الاستخدام، وسرعة الاستجابة، ومدى الفائدة في توضيح المفاهيم المعقدة (مثل مدارات الذرة وموجات الزلازل)، وأبدى 96% منهم حماسهم الشديد وإشادتهم بالمنصة.

الموقف الميداني مع المدارس (School Testing Authorization): *ملحوظة توثيقية هامة وأمانة علمية:* لم نتمكن من النزول المباشر وتطبيق التجارب داخل الحصص بالمدارس الحكومية حتى الآن، نظراً لاتباعنا القنوات الرسمية بتقديم طلب للمديرية التعليمية للحصول على الموافقة الأمنية والإدارية الرسمية اللازمة لإدخال البرمجيات لمعامل التطوير التكنولوجي، ونحن حالياً في مرحلة انتظار صدور هذا الإذن لبدء المرحلة الميدانية الواسعة.

END **29 أكتوبر 2026 – 31 أكتوبر 2026 م** ▪ التحقق المعياري النهائي وتجهيز العرض

AUTOMATED VERIFICATION

الاختبارات الآلية (Automated Verification): قمنا ببرمجة وتشغيل 15 اختبار فحص رياضي وبرمجي للتأكد من خلو المنصة من أي أخطاء (15 Passed Unit Tests عبر Vitest).

إعداد لوحة العرض والمستندات: تلخيص النتائج، وإعداد لوحة العرض الهندسية بالأبعاد المعتمدة، وتوثيق سجل اليوميات هذا لتقديمه للجنة التحكيم الموقرة.

4. نتائج اختبار تجربة المستخدم الأولية مع الزملاء

PEER TESTING FEEDBACK DATA

أجرينا استبياناً مبسطاً لتقييم المنصة لدى عينة تجريبية من 28 طالباً من زملائنا:

معيار التقييم (Evaluation Metric)	النسبة	ملاحظات الزملاء المختبرين
سلاسة العرض وعدم وجود تهنيج	**100%**	عملت بسلاسة فائقة بمعدل 60 إطاراً/ث على الهواتف والأجهزة حتى القديمة منها.
سهولة التحكم في المشاهد ثلاثية الأبعاد	**92.8%**	التحكم باللمس والماوس بديهي وسريع التجاوب مع مرونة التكبير والعزل.
توضيح المفاهيم الفيزيائية والكيميائية	**96.4%**	ساعد بشكل ملحوظ في تخيل التوزيع الإلكتروني والدوائر وعظام الهيكل العظمي.
الرغبة في استخدام المنصة أثناء المذاكرة	**96.4%**	أجمعوا على أنها تجعل التعلم أكثر متعة وتغني عن الدروس النظرية الجافة.

5. خطة التطوير الموسعة للمرحلة الثانية

PHASE 2 ROADMAP

استناداً إلى ملاحظات زملائنا ومعلمينا، قمنا بتخطيط هندسي متكامل للمرحلة التالية:

1. منظومة الفصول الافتراضية والمعلمين (Teacher & Classroom Management)

- **حسابات المعلمين التفاعلية:** إتاحة لوحة تحكم خاصة بكل معلم تمكنه من إنشاء فصول دراسية، وإضافة طلابه عبر أكواد موحدة.
- **الواجبات والتكليفات المعملية:** يستطيع المعلم تكليف الطلاب بتجربة محددة (مثل: *"قم بتركيب دائرة بمقاومة 10 أوم وتوصيل بطارية 9 فولت وقياس التيار"*)، ويقوم النظام آلياً برصد خطوات الطالب وإرسال تقرير تقييم تفاعلي للمعلم.

2. بوابة مديري المدارس والمشرفين (Administrative & School HUD)

لوحة إحصائية للمدير والموجه لمتابعة معدل استخدام المعامل، وعدد التجارب المنجزة، ومستوى تفوق الطلاب في كل مادة دون الحاجة لتفتيش يدوي ورقي.

3. استضافة الذكاء الاصطناعي محلياً على سيرفرات الوزارة (On-Premise Scaling)

- **توفير التكلفة والسيادة الرقمية:** بدلاً من الاعتماد على واجهات سحابية مدفوعة، سنقوم بتجهيز نماذج ذكاء اصطناعي صوتية خفيفة مفتوحة المصدر لتعمل محلياً (Self-Hosted) على السيرفرات المركزية لوزارة التربية والتعليم، مما يجعل التكلفة التشغيلية شبه منعدمة، ويضمن سرعة الاستجابة داخل الشبكات المدرسية بدون استهلاك لباقات الإنترنت.
- **الدمج المسبق مع الشاشات التفاعلية والتابلت المدرسي:** تثبيت منصة SciNexa كتطبيق نظام أساسي مثبت مسبقاً (Pre-installed Core App) على شاشات الفصول الذكية (Smartboards) وعلى التابلت المدرسي، لتكون ركيزة التعلم الرقمي المعتمدة لجميع المدارس.

6. التوقيعات والاعتماد العلمي وميثاق النزاهة

SIGNATURES & APPROVAL

نقر نحن فريق عمل مشروع **منصة SciNexa** بأن كافة البيانات واليوميات والنتائج المذكورة هنا تعبر عن الواقع الفعلي لتطور المشروع، مع التزامنا بالشفافية والنزاهة العلمية الكاملة.

عضو الفريق ومطور الأنظمة (STUDENT RESEARCHER)

الطالب: ياسين

Signature & Date: 31 / 10 / 2026

عضو الفريق ومطور الأنظمة (STUDENT RESEARCHER)

الطالب: إسلام

Signature & Date: 31 / 10 / 2026

المشرف الأكاديمي المعتمد (ADULT SPONSOR / MENTOR)

اعتماد المشرف العلمي

Signature & Date: _____ / _____ / 2026

لجنة المراجعة العلمية (SRC COORDINATOR)

لجنة المراجعة والاعتماد (SRC Approval)

Official Seal & Signature